Simulare admiterepoli.com - Informatică și Matematică

Rezolvări Detaliate

21.03.2026

Partea I: Informatică

Problema 1

Se consideră următorul cod C++:

```
int g(int n) {
    if (n <= 0) return 0;
    return n + f(n - 1);
}
int f(int n) {
    if (n <= 0) return 1;
    return n * g(n - 1);
}
```

Cât este `f(3)`?

a) 9

b) 12

c) 15

d) 6

e) 3

f) 18

Răspuns corect: d

Avem o recursivitate încrucișată (mutuă) între funcțiile `f` și `g`. Evaluăm apelul pas cu pas, construind stiva de execuție:

1. Apelăm `f(3)`. Cum $3 > 0$, va returna `3 * g(2)`.
2. Pentru a calcula `g(2)`, mergem în funcția `g`. Cum $2 > 0$, va returna `2 + f(1)`.
3. Pentru a calcula `f(1)`, mergem în funcția `f`. Cum $1 > 0$, va returna `1 * g(0)`.

4. Pentru a calcula `g(0)`, mergem în funcția `g`. Cum $0 \leq 0$, se atinge condiția de oprire și returnează direct **0**.

Acum reconstruim rezultatele întorcându-ne pe stivă:

- `f(1) = 1 * g(0) = 1 * 0 = 0`
- `g(2) = 2 + f(1) = 2 + 0 = 2`
- `f(3) = 3 * g(2) = 3 * 2 = 6`

Așadar, rezultatul final este **6**.

Problema 2

Care dintre următoarele expresii C/C++ este echivalentă cu afirmația: „Anul `an` (număr natural) este bisect" (un an este bisect dacă este divizibil cu 400, SAU este divizibil cu 4 dar nu și cu 100)?

a) `(an % 4 == 0) && (an % 100 != 0 || an % 400 == 0)`

b) `an % 4 == 0 && an % 100 != 0 && an % 400 == 0`

c) `(an % 4 == 0 || an % 100 != 0) && an % 400 == 0`

d) `an % 400 == 0 || (an % 4 == 0 && an % 100 != 0)`

e) `an % 4 == 0 || an % 400 == 0`

f) `(an % 4 == 0 && an % 100 == 0) || an % 400 == 0`

Răspuns corect: d
Traducem enunțul logic direct în limbaj C++:

- „este divizibil cu 400" se traduce prin: `an % 400 == 0`
- „SAU" se traduce prin operatorul logic disjuncție: `||`
- „este divizibil cu 4 dar nu și cu 100" înseamnă că ambele condiții trebuie îndeplinite simultan (operatorul `&&`): `(an % 4 == 0 && an % 100 != 0)`

Combinând aceste fragmente, obținem expresia corectă:
`an % 400 == 0 || (an % 4 == 0 && an % 100 != 0)`.
Aceasta se regăsește exact la varianta **d**.

Problema 3

Se consideră o matrice cu 4 linii și 4 coloane. În câte moduri putem plasa 4 ture de șah astfel încât să nu se atace reciproc (niciuna să nu fie pe aceeași linie sau coloană cu alta)?

a) 256

b) 64

c) 16

d) 24

e) 12

f) 4

Răspuns corect: d
Problema plasării a n ture pe o tablă $n \times n$ fără să se atace este echivalentă cu generarea permutărilor de lungime n. Tura se mișcă orizontal și vertical. Astfel, fiecare tură trebuie să se afle pe o linie unică și pe o coloană unică.

- Pentru prima linie, avem la dispoziție **4** coloane posibile unde putem plasa o tură.
- Trecând la a doua linie, o coloană a fost deja blocată de tura de pe prima linie, deci ne mai rămân **3** coloane posibile.
- Pe a treia linie, 2 coloane sunt blocate, deci avem **2** alegeri posibile.
- Pentru ultima linie a mai rămas exact **1** singură coloană liberă.

Conform regulii produsului din combinatorică, numărul total de moduri este $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4! = \mathbf{24}$.

Problema 4

Într-un graf neorientat bipartit complet cu partițiile de dimensiuni x și y, numărul de muchii este 24. Știind că $x \neq y$, care este numărul maxim de noduri pe care îl poate avea graful?

a) 10

b) 11

c) 25

d) 14

e) 24

f) 12

Răspuns corect: c
Un graf bipartit complet $K_{x,y}$ are partițiile formate din x noduri și, respectiv, y noduri. În acest tip de graf, fiecare nod din prima partiție este legat de absolut toate nodurile din a doua partiție. Astfel, numărul total de muchii este dat de produsul: $E = x \cdot y$. Știm că $x \cdot y = 24$. Cum x și y sunt numere naturale strict pozitive, analizăm perechile de divizori ai lui 24:

- $1 \cdot 24 = 24 \implies$ Număr noduri $(x + y) = 1 + 24 = \mathbf{25}$
- $2 \cdot 12 = 24 \implies$ Număr noduri $(x + y) = 2 + 12 = 14$
- $3 \cdot 8 = 24 \implies$ Număr noduri $(x + y) = 3 + 8 = 11$
- $4 \cdot 6 = 24 \implies$ Număr noduri $(x + y) = 4 + 6 = 10$

Ni se cere numărul **maxim** de noduri. Valoarea maximă a sumei $x + y$ este obținută pentru perechea $(1, 24)$, rezultând **25** de noduri.

Problema 5

Determinați complexitatea timp pentru următoarea funcție, în funcție de `n` (număr natural strict pozitiv):

```
void mister(int n) {
    int k = 0, i, j;
    for (i = n;i > 0;i = i / 2) {
        for (j = 1; j <= i; j++) {
            k++;
        }
    }
}
```

a) $\mathcal{O}(n \log n)$

b) $\mathcal{O}(n)$

c) $\mathcal{O}(n^2)$

d) $\mathcal{O}(\log n)$

e) $\mathcal{O}(n\sqrt{n})$

f) $\mathcal{O}(1)$

Răspuns corect: b
Complexitatea algoritmului este dictată de numărul de ori în care se execută instrucțiunea `k++`.

- Bucla exterioară (cu contorul `i`) ia succesiv valorile: $n, \frac{n}{2}, \frac{n}{4}, \ldots, 1$. (se împarte la 2 la fiecare pas).
- Pentru o valoare fixată a lui `i`, bucla interioară (cu contorul `j`) se execută de exact `i` ori.

Așadar, numărul total de incrementări este dat de suma:

$$S \approx n + \frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \cdots + 1 = n \cdot \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \ldots\right)$$

Aceasta este suma unei progresii geometrice cu rația $q = \frac{1}{2}$. Suma la infinit a acestei progresii este $\frac{1}{1-1/2} = 2$. Prin urmare, $S \approx 2n$. Fiindcă numărul de pași este mărginit superior de o constantă înmulțită cu n ($S < 2n$), complexitatea asimptotică este liniară, adică $\mathcal{O}(n)$.

Problema 6

Fie o matrice pătratică M cu 50 linii și 50 coloane, numerotate de la 0 la 49. Elementele sunt inițializate cu `M[i][j] = i + j`. Cât este suma elementelor aflate strict deasupra diagonalei principale?

a) 61250

b) 59800

c) 60025

d) 58800

e) 57600

f) 62500

Răspuns corect: c

Observăm modul în care se formează elementele: $M[i][j] = i+j$. Cum adunarea este comutativă ($i + j = j + i$), deducem că matricea este **simetrică** față de diagonala principală ($M[i][j] = M[j][i]$). Aceasta înseamnă că suma elementelor de deasupra diagonalei este perfect egală cu suma elementelor de dedesubtul diagonalei.

1. Calculăm suma **tuturor elementelor** din matrice (S_{total}):

$$S_{total} = \sum_{i=0}^{49} \sum_{j=0}^{49} (i + j) = \sum_{i=0}^{49} \left(50i + \sum_{j=0}^{49} j \right)$$

Știm că $\sum_{j=0}^{49} j = \frac{49 \cdot 50}{2} = 1225$.

$$S_{total} = 50 \sum_{i=0}^{49} i + \sum_{i=0}^{49} 1225 = 50 \cdot 1225 + 50 \cdot 1225 = 100 \cdot 1225 = 122500$$

2. Calculăm suma elementelor de **pe diagonala principală** (S_{diag}), adică elementele unde $i = j$:

$$S_{diag} = \sum_{i=0}^{49} M[i][i] = \sum_{i=0}^{49} (i + i) = \sum_{i=0}^{49} 2i = 2 \cdot \frac{49 \cdot 50}{2} = 2450$$

3. Suma elementelor **strict deasupra diagonalei** (S_{sus}) se obține scăzând diagonala din total și împărțind la 2 (deoarece matricea este simetrică):

$$S_{sus} = \frac{S_{total} - S_{diag}}{2} = \frac{122500 - 2450}{2} = \frac{120050}{2} = \mathbf{60025}$$

Problema 7

O dronă autonomă trebuie să urce un puț de ventilație cu o înălțime de exact 10 metri, pornind de la sol (metrul 0). Drona are 3 trepte de viteză care îi permit să urce brusc fie 1, 2 sau 3 metri dintr-o singură mișcare.

Pentru a preveni supraîncălzirea motorului, softul dronei are o regulă strictă: drona **nu** are voie să folosească aceeași distanță de urcare de două ori la rând. În câte moduri distincte poate ajunge drona exact la metrul 10?

a) 34

b) 27

c) 41

d) 24

e) 55

f) 38

Răspuns corect: b
Aceasta este o problemă clasică de programare dinamică. Avem nevoie să cunoaștem nu doar la ce înălțime am ajuns, ci și *ce pas* am făcut anterior pentru a nu-l repeta. Definim o matrice $DP[i][j]$ ca fiind **numărul de moduri de a ajunge la înălțimea** i, astfel încât **ultima mișcare să fi fost de** j **metri** ($j \in \{1, 2, 3\}$). Relația de recurență este:

$DP[i][1] = DP[i-1][2] + DP[i-1][3]$ (dacă ultima a fost 1, anterioara trebuie să fi fost 2 sau 3)

$$DP[i][2] = DP[i-2][1] + DP[i-2][3]$$
$$DP[i][3] = DP[i-3][1] + DP[i-3][2]$$

Inițializăm pașii de bază (modurile de a ajunge folosind O SINGURĂ mișcare directă de la sol):

- $DP[1][1] = 1$
- $DP[2][2] = 1$
- $DP[3][3] = 1$

(Atenție, pentru înălțimea 3 mai există și calea 1+2 sau 2+1, le deducem prin recurență). Calculăm pas cu pas până la $i = 10$:

- $i = 1$: $DP[1][1] = 1$, restul 0.
- $i = 2$: $DP[2][2] = 1$, $DP[2][1] = 0 + 0 = 0$.
- $i = 3$: $DP[3][3] = 1$, $DP[3][1] = DP[2][2] + DP[2][3] = 1 + 0 = 1$, $DP[3][2] = DP[1][1] + DP[1][3] = 1 + 0 = 1$.
- $i = 4$: $DP[4][1] = DP[3][2] + DP[3][3] = 1 + 1 = 2$. $DP[4][2] = DP[2][1] + DP[2][3] = 0 + 0 = 0$. $DP[4][3] = DP[1][1] + DP[1][2] = 1 + 0 = 1$.

Repetând sistematic acest calcul pentru $i = 5, 6, \ldots, 10$, ajungem la: $DP[10][1] = 10$, $DP[10][2] = 11$, $DP[10][3] = 6$. Numărul total de moduri este suma: $10 + 11 + 6 = \mathbf{27}$.

Problema 8

Analizați următorul program C++:

```
#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;

int main() {
    char dest[20] = "Automatica";
    char sursa[] = "CTI";

    strncpy(dest + 4, sursa, 5);

    cout << dest;
    cout << " ";
    cout << dest + 9;
    return 0;
}
```

Ce va afișa programul pe ecran?

a) AutoCTIica ca

b) AutoCTI ca

c) AutoCTI ica

d) AutoCTI a

e) Eroare de compilare

f) Comportament nedefinit

Răspuns corect: d
Urmărim exact structura în memorie a șirului de caractere `dest`: Inițial, vectorul arată așa (cu indici):

`A(0) u(1) t(2) o(3) m(4) a(5) t(6) i(7) c(8) a(9) \0(10)`

Funcția `strncpy(adresa_destinatie, sursa, n)` copiază exact `n` caractere. Dacă șirul sursă are mai puțin de `n` caractere, `strncpy` **umple restul până la n cu caracterul** `NULL` **(`'\0'`)**. Aici apelăm: `strncpy(dest + 4, "CTI", 5)`. "CTI" conține 3 litere: 'C', 'T', 'I'. Prin urmare, la `dest+4` se vor scrie succesiv 5 caractere: `'C'`, `'T'`, `'I'`, `'\0'`, `'\0'`. Modificările au loc pe indicii de la 4 la 8:

`A(0) u(1) t(2) o(3) C(4) T(5) I(6) \0(7) \0(8) a(9) \0(10)`

Acum analizăm instrucțiunile de afișare: 1. `cout << dest;` → Afișează secvențial caracterele începând cu poziția 0 până la întâlnirea primului caracter `'\0'`. Acesta este la indexul 7. Deci se afișează **"AutoCTI"**. 2. Se afișează un spațiu: `" "`. 3. `cout << dest + 9;` → Afișează începând cu indexul 9 până la primul `'\0'`. La indexul 9 avem litera 'a', iar la 10 avem terminatorul. Deci se afișează **"a"**. Output complet: **AutoCTI a**.

Problema 9

Analizați următorul fragment de cod C++. Știind că apelul inițial este `f(1, n, x)`, unde `n` este un număr natural nenul inițializat anterior, ce algoritm clasic implementează acest cod?

a) Generarea aranjamentelor

b) Produsul cartezian

c) Generarea combinărilor

d) Generarea permutărilor

e) Generarea submulțimilor

f) Generarea partițiilor unei mulțimi

Răspuns corect: d
Algoritmul este o implementare clasică a metodei **Backtracking**.

- Funcția recursivă `f(int k, ...)` plasează un element pe poziția `k` a vectorului `x`.
- Bucla `for (int i = 1; i < n; i++)` ia la rând valorile candidate (observație tehnică: în mod standard pentru un vector de `n` elemente, bucla ar trebui să meargă până la `<= n`; fragmentul de cod din grilă este cel mai apropiat constructiv de permutări).
- Funcția de validare `valid(k, x)` parcurge toate elementele deja plasate (`de la i=1 la k-1`) și verifică `if (x[i] == x[k]) return false;`. Acest lucru asigură că **elementele sunt unice / distincte**.
- Condiția de afișare `k == n` înseamnă că structura generată este de **lungime fixă n**.

Un vector de lungime fixă n format din elemente complet distincte definește o **permutare**.

Problema 10

Urmăriți codul C++ de mai jos care simulează o cursă pe o pistă circulară de lungime `n`:

a) $\frac{n}{2}$

b) n

c) $2n$

d) $n - 1$

e) $\frac{n}{3}$

f) $\frac{n}{2} + 1$

Răspuns corect: a
Analizăm vitezele de deplasare (pași făcuți la fiecare apel) ale celor doi "alergători" pe pista de lungime n:

- Primul alergător (`poz_t`) avansează cu 1 unitate pe pas: `next_t = (poz_t + 1) % n`

- Al doilea alergător (`poz_i`) avansează cu 3 unități pe pas: `next_i = (poz_i + 3) % n`

Condiția de terminare este ca cei doi să se afle pe aceeași poziție (`poz_t == poz_i`). Deoarece pleacă amândoi din poziția 0, trebuie să aflăm după cât timp se vor reîntâlni. Calculăm viteza relativă de depărtare a celui de-al doilea față de primul: $V_{rel} = 3 - 1 =$ **2 pași / iterație**. Pentru a se reîntâlni, diferența de distanță parcursă de ei trebuie să însumeze exact un tur de pistă complet, adică n (astfel încât operatorul `modulo` să dea același rest). Distanța relativă acumulată în t pași este $2 \cdot t$. Așadar, cerem ca $2 \cdot t = n \implies t = \frac{n}{2}$. Cum ni se precizează în enunț că n este par, fracția $\frac{n}{2}$ va fi un număr întreg. Funcția returnează numărul de pași, adică $\frac{n}{2}$.

Partea II: Matematică

Problema 1

Suma valorilor reale ale lui a pentru care numerele $x-1$, $x+1$ și $2x+5$ sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice este:

a) 1

b) -1

c) 2

d) -3

e) 0

f) -6

Răspuns corect: b
Trei numere A, B, C sunt termeni consecutivi într-o progresie geometrică dacă și numai dacă pătratul termenului din mijloc este egal cu produsul extremilor: $B^2 = A \cdot C$. Aplicând regula pentru termenii noștri:

$$(x+1)^2 = (x-1)(2x+5)$$

Desfacem parantezele folosind formulele de calcul prescurtat și distributivitatea:

$$x^2 + 2x + 1 = 2x^2 + 5x - 2x - 5$$

$$x^2 + 2x + 1 = 2x^2 + 3x - 5$$

Mutăm toți termenii în partea dreaptă pentru a obține o ecuație de gradul 2:

$$2x^2 - x^2 + 3x - 2x - 5 - 1 = 0 \implies x^2 + x - 6 = 0$$

Verificăm dacă ecuația admite soluții reale (discriminantul): $\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 25 > 0$, deci rădăcinile sunt numere reale. Ni se cere **suma valorilor reale**. Putem folosi direct prima Relație a lui Viète pentru suma rădăcinilor:

$$S = x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = \frac{-1}{1} = \mathbf{-1}$$

Problema 2

Fie numărul complex $z \in \mathbb{C}$ care verifică relația: $z + \frac{1}{z} = \sqrt{3}$. Să se calculeze valoarea expresiei: $E = \left(z^{2026} + \frac{1}{z^{2026}}\right)^2 + \left(z^{2027} + \frac{1}{z^{2027}}\right)^2$

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

e) 4

f) -1

Răspuns corect: e
Din ecuația dată $z + \frac{1}{z} = \sqrt{3}$, înmulțind cu z ($z \neq 0$), obținem ecuația de gradul al doilea: $z^2 - \sqrt{3}z + 1 = 0$. Calculăm discriminantul: $\Delta = (\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 3 - 4 = -1 = i^2$. Rădăcinile complexe sunt: $z_{1,2} = \frac{\sqrt{3} \pm i}{2}$. Aducem rădăcina la forma trigonometrică. Forma generală este $r(\cos\theta + i\sin\theta)$. Aici modulul este $\sqrt{(\frac{\sqrt{3}}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} = 1$. Argumentul este $\theta = \frac{\pi}{6}$. Deci $z = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$. Folosind Formula lui Moivre, ridicarea la puterea n dă $z^n = \cos\left(\frac{n\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{n\pi}{6}\right)$. În același timp, $\frac{1}{z^n} = z^{-n} = \cos\left(\frac{n\pi}{6}\right) - i\sin\left(\frac{n\pi}{6}\right)$. Adunându-le, partea imaginară se reduce, obținând formula: $z^n + \frac{1}{z^n} = 2\cos\left(\frac{n\pi}{6}\right)$.

Acum calculăm termenii expresiei noastre: 1. Pentru $n = 2026$: avem nevoie de $2\cos\left(\frac{2026\pi}{6}\right) = 2\cos\left(\frac{1013\pi}{3}\right)$. Extragem perioadele de 2π: $\frac{1013}{3} = 337 + \frac{2}{3}$. Deoarece $\cos(337\pi + \frac{2\pi}{3}) = \cos(\pi + \frac{2\pi}{3}) = -\cos(\frac{2\pi}{3}) = -(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$. În finalționând cu 2, obținem $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$. 2. Pentru $n = 2027$: avem nevoie de $2\cos\left(\frac{2027\pi}{6}\right)$. Extragem perioadele 2π: $\frac{2027}{6} = 337 + \frac{5}{6}$. Deoarece $\cos(337\pi + \frac{5\pi}{6}) = \cos(\pi + \frac{5\pi}{6}) = -\cos(\frac{5\pi}{6}) = -(-\frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Înmulțit cu 2 obținem $\sqrt{3}$.

Înlocuim în expresia cerută: $E = (1)^2 + (\sqrt{3})^2 = 1 + 3 = \mathbf{4}$.

Problema 3

Minimul funcției $f(x) = x^x$, definită pentru $x \in (0, \infty)$ este:

a) e

b) $\frac{1}{e}$

c) $e^{-1/e}$

d) 1

e) 0

f) $-\frac{1}{e}$

Răspuns corect: c
Pentru a deriva o funcție de tipul $u(x)^{v(x)}$, o rescriem folosind baza logaritmului natural:

$$f(x) = x^x = e^{\ln(x^x)} = e^{x\ln x}$$

Derivăm aplicând regula lanțului $(e^u)' = e^u \cdot u'$:

$$f'(x) = e^{x\ln x} \cdot (x\ln x)' = x^x \cdot ((x)'\ln x + x(\ln x)') = x^x \cdot \left(1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x}\right) = x^x(\ln x + 1)$$

Pentru a găsi punctele de extrem, anulăm derivata: $f'(x) = 0$. Cum $x^x > 0$ pentru orice $x \in (0, \infty)$, rămâne că:

$$\ln x + 1 = 0 \implies \ln x = -1 \implies x = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

Alcătuim tabelul de semn pentru derivată. Pentru $x \in (0, \frac{1}{e})$, $\ln x < -1 \implies f'(x) < 0$ (funcția descrește). Pentru $x \in (\frac{1}{e}, \infty)$, $\ln x > -1 \implies f'(x) > 0$ (funcția crește). Prin urmare, $x = \frac{1}{e}$ este un punct de minim global pe domeniu. Calculăm valoarea minimă a funcției:

$$f_{min} = f\left(\frac{1}{e}\right) = \left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{1}{e}} = (e^{-1})^{\frac{1}{e}} = e^{-1/e}$$

Problema 4

Considerăm următoarele două funcții definite pe domeniul $x > 0$: $f(x) = \frac{e^x}{x^e}$ și $g(x) = \frac{e^{-x^2+4x-2}}{x^e}$. Pe care dintre următoarele intervale este $g(x) > f(x)$?

a) (0,1)

b) (1,2)

c) (2, e)

d) $(0, 1) \cup (2, \infty)$

e) Nu există un astfel de interval.

f) (1,e)

Răspuns corect: b
Rescriem inecuația $g(x) > f(x)$ cu formele explicite ale funcțiilor:

$$\frac{e^{-x^2+4x-2}}{x^e} > \frac{e^x}{x^e}$$

Deoarece $x > 0$, numitorul x^e este strict pozitiv, deci putem înmulți ambele părți ale inegalității cu x^e fără a-i schimba sensul:

$$e^{-x^2+4x-2} > e^x$$

Funcția exponențială de bază $e > 1$ este strict crescătoare pe întreg domeniul $\mathbb{R}$, ceea ce ne permite să renunțăm la baze și să menținem semnul inegalității între exponenți:

$$-x^2 + 4x - 2 > x$$

Grupăm termenii aducând x în partea stângă:

$$-x^2 + 3x - 2 > 0$$

Înmulțim inegalitatea cu -1 (schimbând astfel sensul inegalității):

$$x^2 - 3x + 2 < 0$$

Ecuația atașată $x^2 - 3x + 2 = 0$ are soluțiile, prin factorizare simplă $(x - 1)(x - 2) = 0$, $x_1 = 1$ și $x_2 = 2$. O parabolă cu coeficientul dominant pozitiv (x^2) este negativă (se află sub axa OX) strict **între rădăcini**. Așadar, inegalitatea are loc pentru $x \in$ **(1,2)**.

Problema 5

Se consideră sistemul de ecuații: $\begin{cases} x + my + z = 1 \\ x + y + mz = 2 \\ mx + y + z = -1 \end{cases}$ unde $m \in \mathbb{R}$. Mulțimea valorilor lui m pentru care sistemul este incompatibil este:

a) {-1,2}

b) {1,-2}

c) {1}

d) {-2}

e) {0,1}

f) {-1,1}

Răspuns corect: b
Un sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute este **compatibil determinat** dacă determinantul matricei sistemului este nenul ($\Delta \neq 0$). Sistemul poate fi incompatibil sau compatibil nedeterminat doar dacă $\Delta = 0$. Construim determinantul matricei sistemului (Δ):

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \\ m & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Aplicând Regula lui Sarrus (sau triunghiului) obținem:

$$\Delta = 1 \cdot 1 \cdot 1 + m \cdot m \cdot m + 1 \cdot 1 \cdot 1 - (m \cdot 1 \cdot 1 + m \cdot 1 \cdot 1 + m \cdot 1 \cdot 1) = 1 + m^3 + 1 - 3m = m^3 - 3m + 2$$

Descompunem polinomul. Observăm că $m = 1$ este o rădăcină (deoarece $1 - 3 + 2 = 0$). Putem factoriza folosind schema lui Horner sau grupând termeni: $m^3 - m - 2m + 2 = m(m^2 - 1) - 2(m - 1) = m(m - 1)(m + 1) - 2(m - 1) = (m - 1)(m^2 + m - 2) = (m - 1)(m - 1)(m + 2)$. Deci $\Delta = (m - 1)^2(m + 2)$. Egalând cu 0, aflăm valorile "problemă" pentru care sistemul ar putea fi incompatibil: $m \in \{1, -2\}$. Trebuie să le verificăm pe rând. 1. Dacă $m = 1$, sistemul devine: $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y + z = 2 \\ x + y + z = -1 \end{cases}$. Este evident o contradicție, nu pot fi adevărate simultan. Sistemul este **incompatibil**. 2. Dacă $m = -2$, sistemul devine: $\begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ x + y - 2z = 2 \\ -2x + y + z = -1 \end{cases}$. Adunând toate cele trei ecuații, membrul stâng ne dă $(x + x - 2x) + (-2y + y + y) + (z - 2z + z) = 0$. Membrul drept este $1 + 2 - 1 = 2$. Obținem contradicția $0 = 2$. Așadar, și pentru $m = -2$ sistemul este **incompatibil**. Soluția este deci mulțimea **{1, -2}**.

Problema 6

Valoarea integralei $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ este:

a) $\frac{\pi}{2}$

b) $\frac{\pi}{4}$

c) π

d) 0

e) 1

f) $\frac{\pi}{3}$

Răspuns corect: b
Fie I integrala dată:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$$

Folosim proprietatea generală a integralelor definite: $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$. Aici intervalul este de la 0 la $\frac{\pi}{2}$, deci aplicăm substituția $x = \frac{\pi}{2} - t$. Capetele de integrare se schimbă din $0 \to \frac{\pi}{2}$ în $\frac{\pi}{2} \to 0$, iar $dx = -dt$. Astfel:

$$I = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right)} (-dt)$$

Minusul din fața lui dt ne permite să inversăm capetele integralei la loc. Mai știm din formulele trigonometrice complementare că $\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \cos t$ și $\cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \sin t$. Integrala rescrisă devine (și putem să redenumim variabila mută t înapoi în x):

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx$$

Adunăm cele două expresii echivalente ale lui I:

$$I + I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx$$

Numărătorul a devenit egal cu numitorul, deci fracția se simplifică la 1:

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = x|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2}$$

Împărțind la 2, găsim rezultatul final:

$$I = \frac{\pi}{4}$$

Problema 7

Soluția ecuației $\log_2(x-1) = \log_4(x+1)$ este:

a) 0 și 3

b) 3

c) 0

d) 4

e) 2

f) nu are soluții

Răspuns corect: b
Pentru logaritmi, trebuie impuse mai întâi **condițiile de existență (C.E.)**:

- $x - 1 > 0 \implies x > 1$
- $x + 1 > 0 \implies x > -1$

Domeniul valid al soluției este intersecția: $x \in (1, \infty)$. Aducem ambii logaritmi la aceeași bază (de exemplu, baza 2). Știm că $\log_{a^n}(b) = \frac{1}{n}\log_a(b)$.

$$\log_4(x+1) = \log_{2^2}(x+1) = \frac{1}{2}\log_2(x+1) = \log_2\left((x+1)^{1/2}\right) = \log_2(\sqrt{x+1})$$

Înlocuim în ecuația inițială:

$$\log_2(x-1) = \log_2(\sqrt{x+1})$$

Funcția logaritmică fiind injectivă, putem egala argumentele:

$$x - 1 = \sqrt{x+1}$$

Deoarece în stânga avem un număr care provine dintr-o rădăcină pară, impunem condiția $x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$ (deja acoperită de C.E.). Ridicăm ambele părți la pătrat:

$$(x-1)^2 = x + 1 \implies x^2 - 2x + 1 = x + 1$$

Aducem toți termenii în stânga:

$$x^2 - 3x = 0 \implies x(x-3) = 0$$

Soluțiile ecuației algebrice sunt $x_1 = 0$ și $x_2 = 3$. Din cele două soluții, $x = 0$ nu respectă Condiția de Existență ($0 > 1$ este fals). Prin urmare o respingem. Soluția finală și unică este **3**.

Problema 8

Se consideră un număr natural $n \geq 2$. Să se calculeze valoarea următoarei sume: $S_n = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1} \cdot k \cdot C_n^k$

a) n

b) 2^{n-1}

c) 0

d) $(-1)^n$

e) n!

f) 1

Răspuns corect: c
Avem suma combinatorică alternantă ponderată cu k. Folosim formula de absorbție fundamentală a combinărilor:

$$k \cdot C_n^k = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} = n \cdot C_{n-1}^{k-1}$$

Înlocuind această identitate în sumă obținem:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1} n \cdot C_{n-1}^{k-1}$$

Constanta n poate ieși în fața sumei. Apoi facem o schimbare de variabilă, notând $j = k - 1$. Când k ia valori de la 1 la n, variabila j va lua valori de la 0 la $n - 1$:

$$S_n = n \sum_{j=0}^{n-1}(-1)^j C_{n-1}^j$$

Termenul din spatele lui n este chiar dezvoltarea Binomului lui Newton pentru $(a + b)^{n-1}$, cu $a = -1$ și $b = 1$:

$$(1-1)^{n-1} = \sum_{j=0}^{n-1} C_{n-1}^j (-1)^j 1^{n-1-j} = \sum_{j=0}^{n-1}(-1)^j C_{n-1}^j$$

Așadar suma interioară este $(1-1)^{n-1} = 0^{n-1}$. Întrucât în enunț $n \geq 2$, exponentul $n - 1 \geq 1$, rezultând direct 0. În final, $S_n = n \cdot 0 = \mathbf{0}$.

Problema 9

Fie o funcție derivabilă astfel încât $f(2^x + 3^x) = x^2 + x + 1$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$. Valoarea derivatei $f'(2)$ este:

a) $\frac{1}{\ln 6}$

b) $\ln 6$

c) 1

d) 0

e) $\frac{1}{\ln 5}$

f) e

Răspuns corect: a
Avem o ecuație cu funcție compusă pe partea stângă. Vom deriva ambele părți ale ecuației în raport cu variabila x, aplicând regula lanțului $(f(u(x)))' = f'(u(x)) \cdot u'(x)$:

$$[f(2^x + 3^x)]' = (x^2 + x + 1)'$$

$$f'(2^x + 3^x) \cdot (2^x \ln 2 + 3^x \ln 3) = 2x + 1$$

Ni se cere să calculăm $f'(2)$. Aceasta înseamnă că argumentul funcției derivate trebuie să fie 2, adică:

$$2^x + 3^x = 2$$

Deoarece funcția $h(x) = 2^x + 3^x$ este o sumă de funcții exponențiale cu baze supraunitare, $h(x)$ este strict crescătoare pe $\mathbb{R}$, ceea ce garantează că ecuația are cel mult o soluție. Prin inspecție observăm că $x = 0$ este soluția: $2^0 + 3^0 = 1 + 1 = 2$. Înlocuind deci $x = 0$ în ecuația derivată obținută mai sus:

$$f'(2^0 + 3^0) \cdot (2^0 \ln 2 + 3^0 \ln 3) = 2(0) + 1$$

$$f'(2) \cdot (1 \cdot \ln 2 + 1 \cdot \ln 3) = 1$$

Conform proprietăților logaritmilor, suma $\ln 2 + \ln 3 = \ln(2 \cdot 3) = \ln 6$.

$$f'(2) \cdot \ln 6 = 1 \implies f'(2) = \frac{1}{\ln 6}$$

Problema 10

Să se calculeze limita șirului: $\lim_{n\to\infty} n(\sqrt{n^2+2} - n)$

a) 1

b) 0

c) $\frac{1}{2}$

d) 2

e) ∞

f) nu există

Răspuns corect: a
Fie limita L. Avem de a face cu cazul de nedeterminare $\infty \cdot (\infty - \infty)$. Pentru a înlătura nedeterminarea din paranteză, amplificăm expresia cu **conjugatul** binomialului cu radical $\sqrt{n^2+2}+n$:

$$L = \lim_{n\to\infty} n \cdot \frac{(\sqrt{n^2+2} - n)(\sqrt{n^2+2} + n)}{\sqrt{n^2+2} + n}$$

La numărător folosim diferența de pătrate $(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$:

$$(\sqrt{n^2+2})^2 - n^2 = (n^2+2) - n^2 = 2$$

Astfel, limita devine:

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{2n}{\sqrt{n^2+2}+n}$$

Acum avem un caz standard $\frac{\infty}{\infty}$. Factorizăm forțat la numitor pe n (care e pozitiv, din radical iese $|n| = n$):

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{2n}{n\sqrt{1+\frac{2}{n^2}}+n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n}{n\left(\sqrt{1+\frac{2}{n^2}}+1\right)}$$

Se simplifică n de la numărător și numitor:

$$L = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{n^2}}+1}$$

Când $n \to \infty$, fracția $\frac{2}{n^2} \to 0$. Trecând la limită obținem:

$$L = \frac{2}{\sqrt{1+0}+1} = \frac{2}{1+1} = \frac{2}{2} = \mathbf{1}$$